Conception des systèmes de mémoire multiples

Conception des systèmes de mémoire multiples

MÉMOIRE DE TRAVAIL

MÉMOIRE A LONG TERME

Mémoire à long terme

(Tulving, 1995)

Mémoire sémantique

Mémoire épisodique

Systèmes de représentation perceptive

Mémoire procédurale



Mémoire épisodique

Dernières vacances

Film vu il y a une semaine

Repas de la veille

- Événements personnellement vécus
- Rappel du contexte d'encodage



Mémoire sémantique

Moscou = capitale de la Russie

Signification des mots

Concepts

Date de la Noël

- Connaissances générales sur le monde
- Connaissances « décontextualisées »



Mémoire procédurale

Jouer du piano

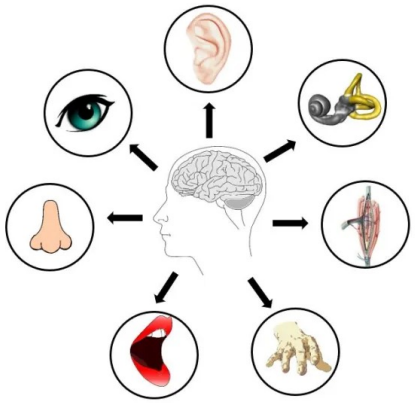
Dactylo

Nager, rouler à vélo

Conduite automobile

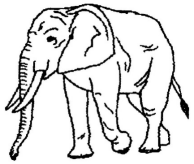
Habiletés arithmétiques

- Apprentissage d'habiletés perceptivo-motrices et cognitives *(skills)*



Systèmes de représentation perceptive

mot lu



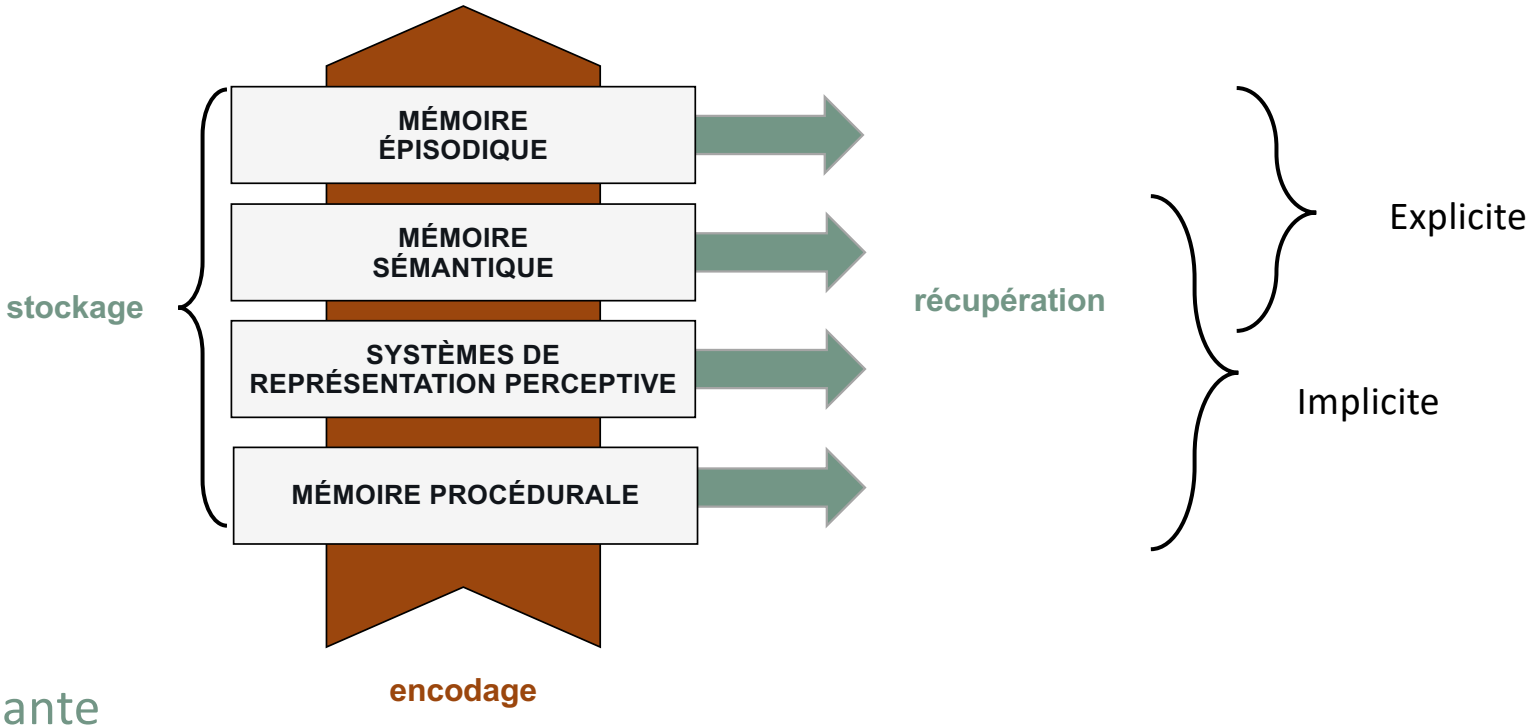
mot entendu

- Systèmes pré-sémantiques
- Stockent la forme, la structure des mots, des objets, etc.
- Sous-tendent les effets d'amorçage perceptif

Modèle SPI de Tulving

(Sériel-Parallèle-Indépendant)

(Tulving, 1995)



- Encodage sériel
- Stockage parallèle
- Récupération indépendante



La mémoire épisodique

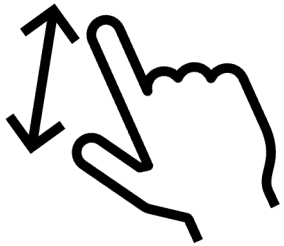
Sémiologie des troubles de la mémoire épisodique

Mémoire épisodique

Récupération consciente d'événements personnellement vécus et de leur contexte d'apprentissage.



L'encodage en mémoire épisodique



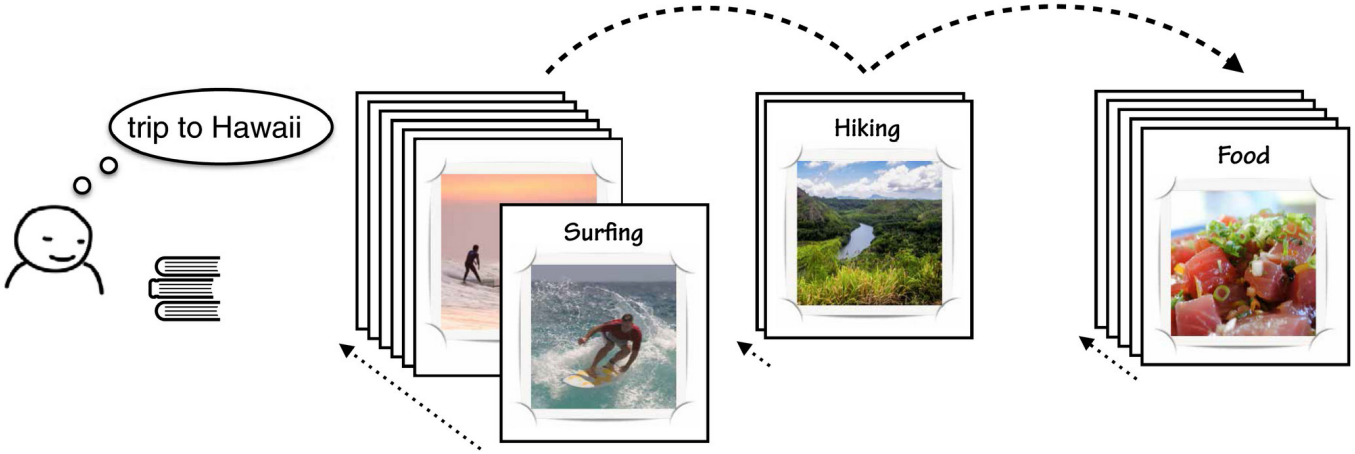
Encodage de l'information et du contexte

- L'encodage des événements de la vie quotidienne nécessite une **segmentation**
- Encodage = **liaison** des traits constitutifs de l'épisode (*binding*)
- La qualité de l'encodage dépend de la manière dont l'information à mémoriser est traitée (degré d'**élaboration**)

SEGMENTATION





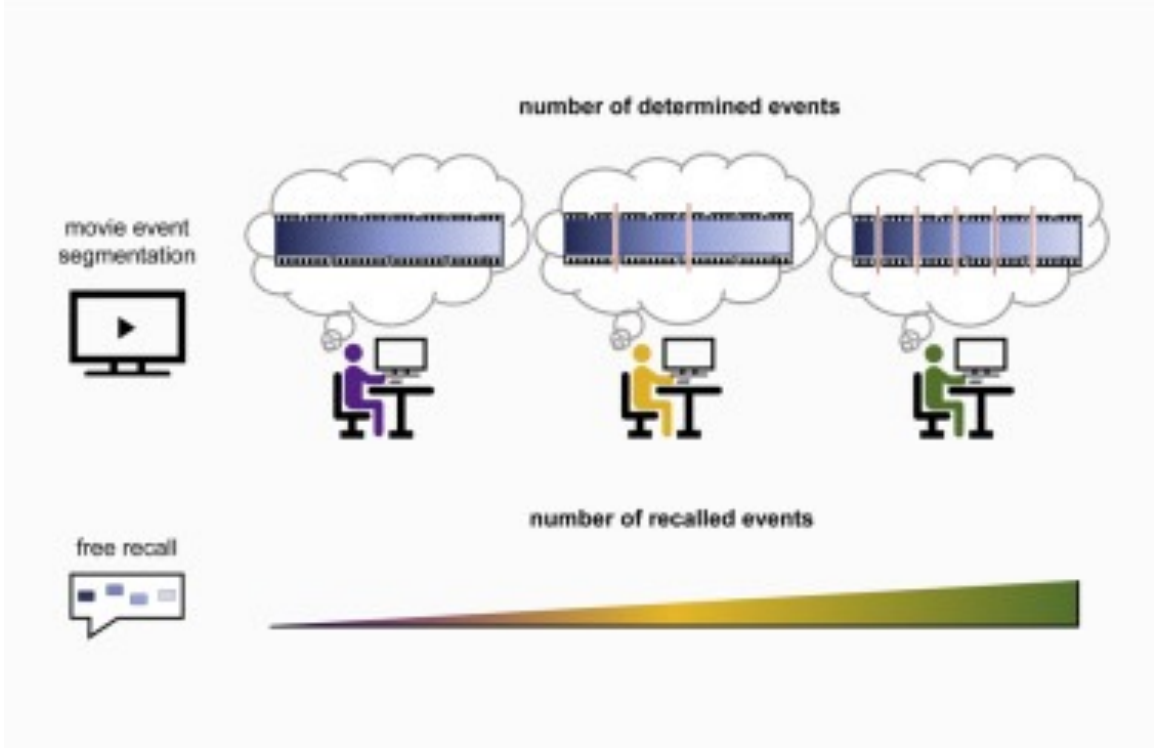


Zacks (2020)

SEGMENTATION



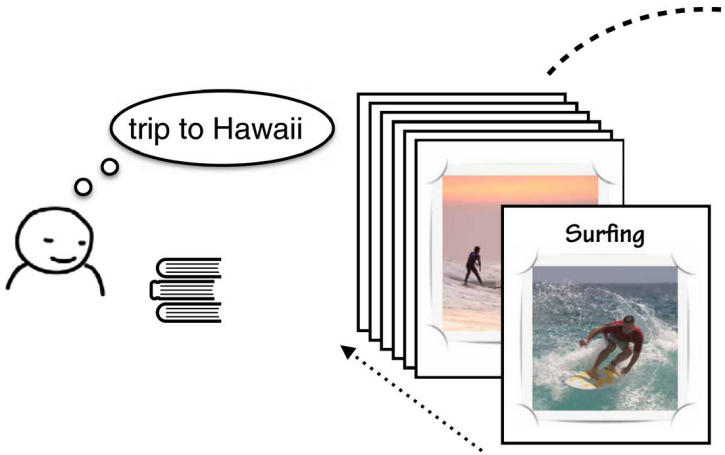




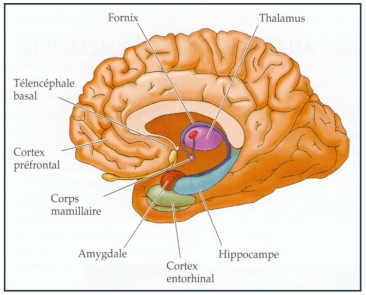
l'importance du trouble mnésique lié au degré de perturbation du processus de segmentation (Zacks et al., 2016)

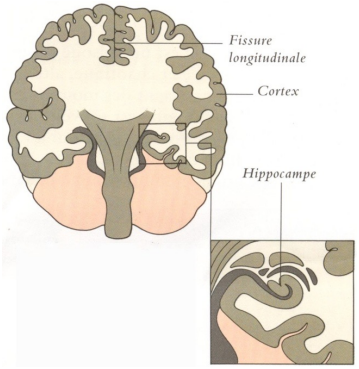
BINDING

Le surf à Hawaii



WHAT : ma 1ère séance de surf
WHEN : le 2e jour
WHERE : A 100 m de l'hôtel
WHO : avec Quentin
EMOTION : Joie / Excitation
PENSEE : Génialissime



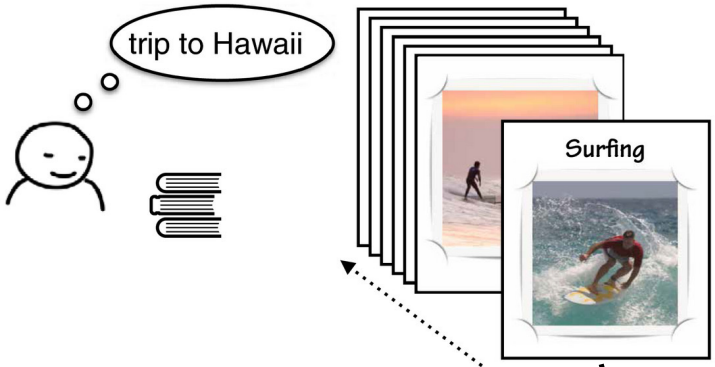


Liens entre informations visuelles, gustatives, sémantiques, temporelles, spatiales, émotionnelles, cognitives, etc.

processus de « binding » :
région hippocampique

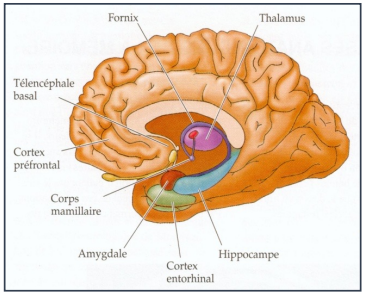
BINDING

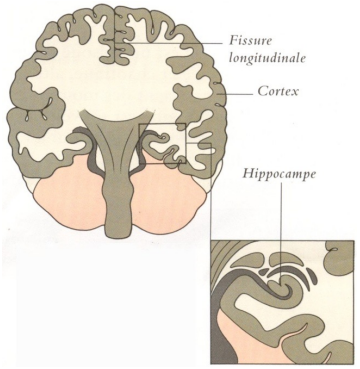
Le surf à Hawaii



WHAT : ma **1ère séance** de surf
WHEN : le 2e jour
WHERE : A 100 m de l'hotel
WHO : avec Quentin
EMOTION : génialissime

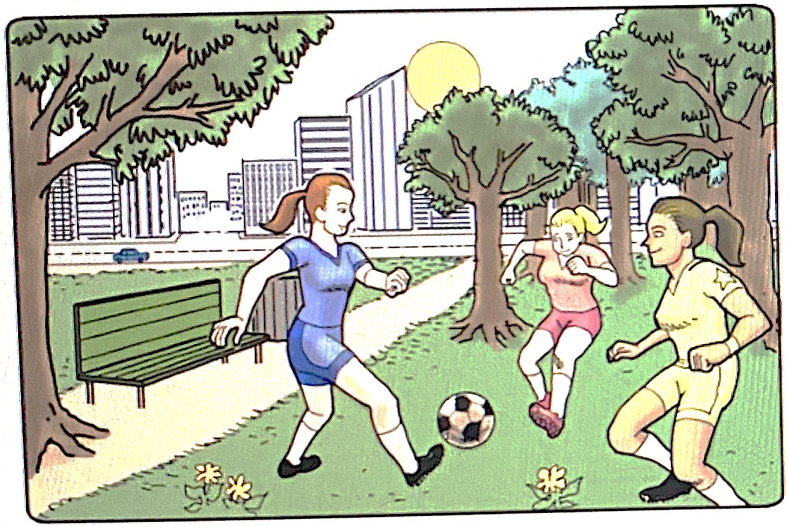
WHAT : ma **dernière séance** de surf
WHEN : le 10e jour
WHERE : A 100 m de l'hôtel
WHO : **seule**
EMOTION : J'ai eu la peur de ma vie avec une vague de 5m





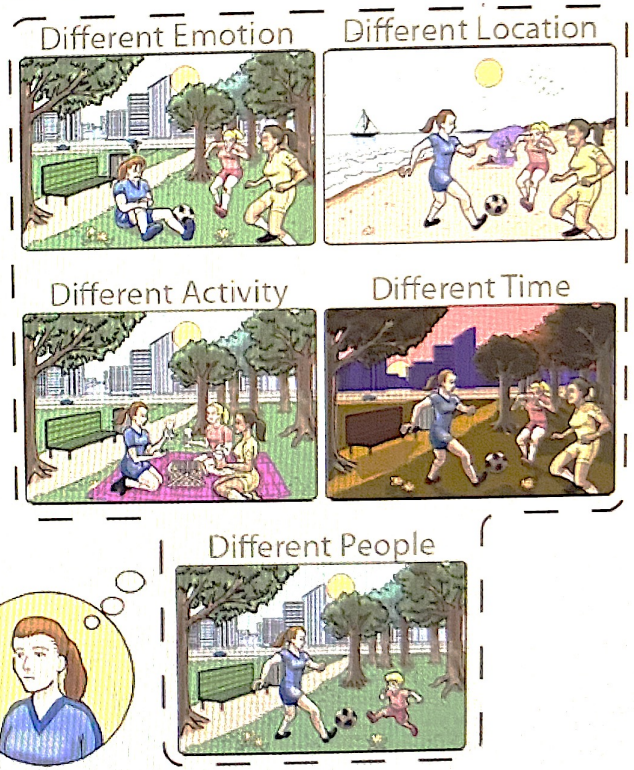
➢ **Séparation de pattern**

BINDING



Soccer in the park on Sunday







➢ **Séparation de pattern**

ELABORATION

Majoritairement, l'encodage s'opère de façon automatique, sans exiger l'attention du sujet.

Dans certaines situations, les processus d'encodage sont « effortfull », volontaires et intentionnels

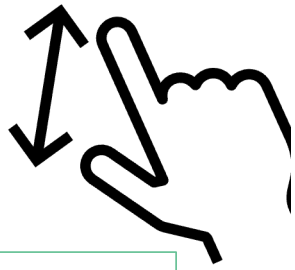
- Traitement sémantique
- Imagerie mentale
- Lien avec les connaissances antérieure



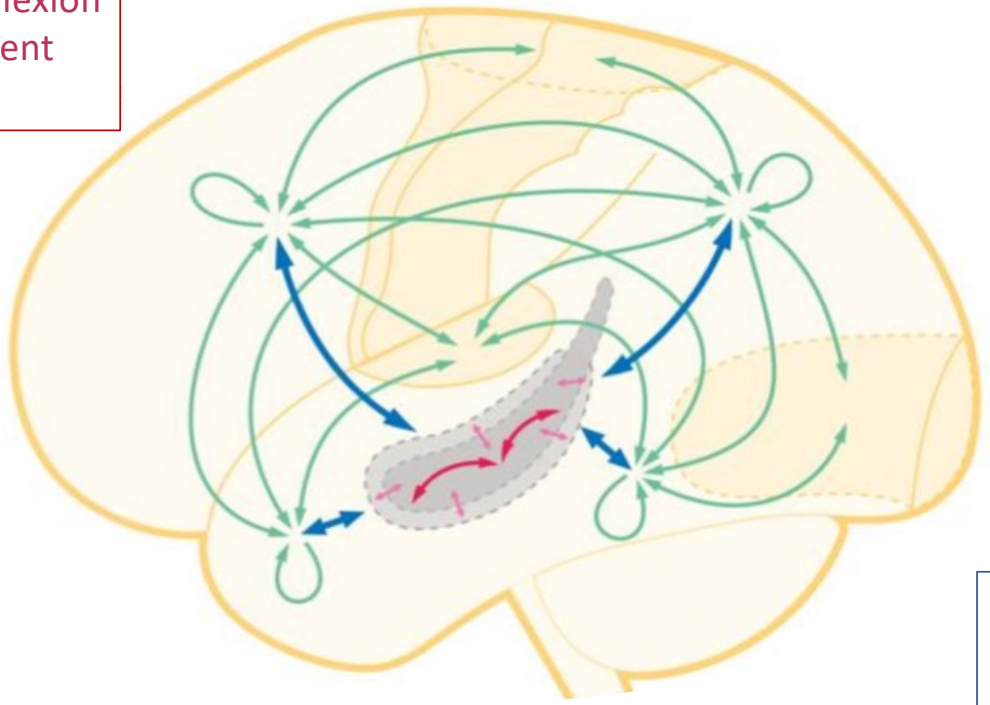
Plus une information est traitée de manière profonde, meilleures seront les chances de récupération selon la théorie des niveaux de traitement (Craik & Lockhart, 1972)

Réduction attentionnelle, difficulté à mettre en place des stratégies d'apprentissage => difficulté d'apprentissage intentionnel

Le stockage et la consolidation en mémoire épisodique



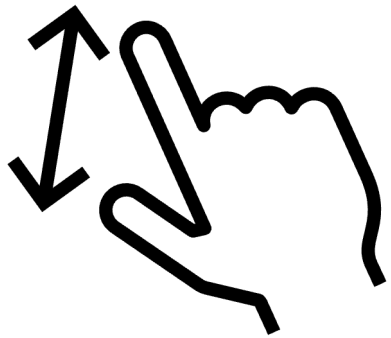
Hippocampe :
Formation rapide de connexion informations qui constituent un épisode



Connexion progressive intra- et inter- **régions néocorticales** (lien entre les facettes constituant l'épisode, lien avec d'autres épisodes…)
Formation de souvenirs cohérents, durables indépendants de l'hippocampe

Replay
Réactivation et déformation des souvenirs

La récupération en mémoire épisodique



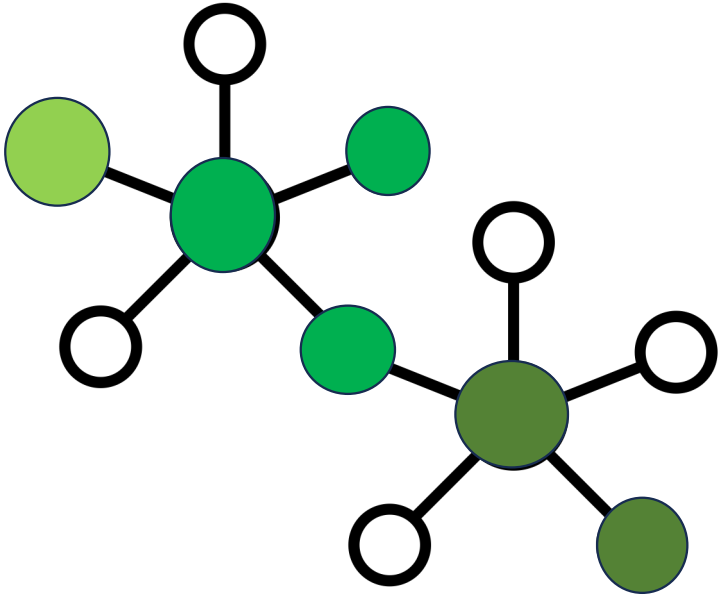
Récupérer un épisode, c'est avant tout le *reconstruire*.

processus associatifs vs. stratégiques

La récupération en mémoire épisodique

- Processus associatifs :
  - **activation automatique** d'une trace en mémoire (nécessite un recouvrement suffisant entre l'information contenue dans l'indice de récupération et dans la trace)





La récupération en mémoire épisodique

- <u>Processus stratégiques</u> :
  - recherche active permettant de **réinstaller volontairement** un contexte de récupération et de localiser un indice de récupération à partir duquel les processus associatifs pourront opérer

Recherche stratégique ⟹ intervention des fonctions exécutives !



Fin de ma Rétho?

…Premières vacances sans mes parents…. ..En Italie

Aah mais oui, c'était le jour de départ… avec Quentin… je me souviens on a raté la correspondance à Cologne

La récupération en mémoire épisodique

Processus de vérification

- Décider si l'information récupérée correspond à **l'épisode recherché ou à un autre épisode** (dans ce cas, description plus précise de l'épisode recherché)

- Décider si l'information récupérée correspond à un **épisode réellement vécu ou à un rêve**, un souhait, une pensée, etc.

⇒ **intervention des fonctions exécutives !**

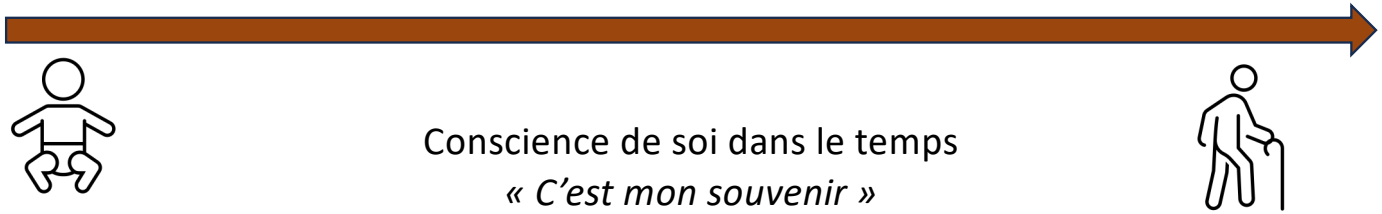
faux souvenirs

La récupération en mémoire épisodique



Phénoménologie

- conscience noétique (knowing)
- conscience autonoétique (recollection, souvenir)



Conscience de soi dans le temps
« C'est mon souvenir »

Ce n'est pas de l'imagination
Ce n'est pas une simple connaissance

C'est moi

La récupération en mémoire épisodique

Phénoménologie

Patient R.B. (Klein, 2013)

"Je me souvenais de scènes, pas de faits... Je me souvenais de scènes... c'est-à-dire... Je pouvais clairement me souvenir d'une scène de moi à la plage à New London avec ma famille quand j'étais enfant. Mais j'avais l'impression que cette scène n'était pas mon souvenir. C'était comme si je regardais une photo des vacances de quelqu'un d'autre".

La récupération en mémoire épisodique

Phénoménologie

Patiente MN.

”J’avais déjà vécu cette scène, je connaissais cette pièce, ces meubles… j’avais le sentiment de pouvoir dire à l’avance ce que vous alliez dire...”



Relations entre la **mémoire épisodique** et la **mémoire sémantique**

I. Apprentissage sémantique

Apprentissage sémantique

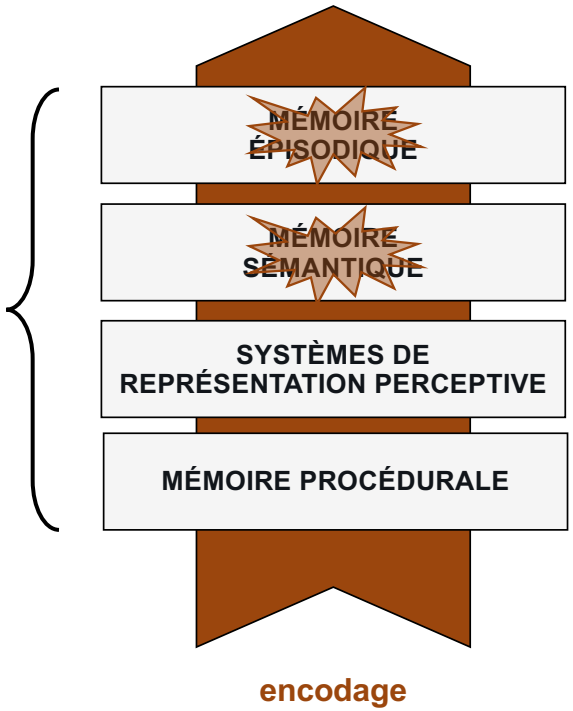
Les patients amnésiques sont-ils capables d'acquérir de nouvelles connaissances sémantiques (déclaratives, factuelles) ?

Modèle SPI de Tulving

(Sériel-Parallèle-Indépendant)

(Tulving, 1995)

Encodage sériel
=>Dépendance

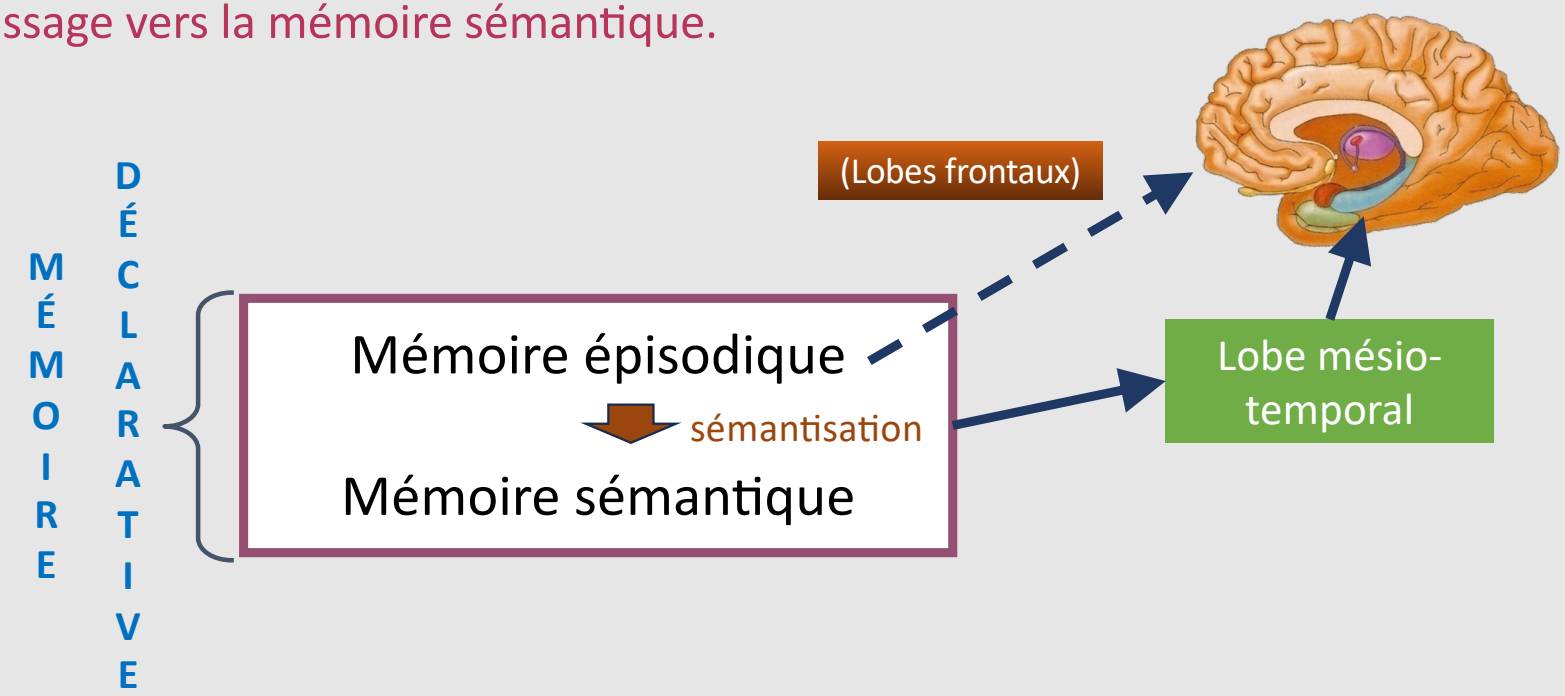


Apprentissage épisodique impossible

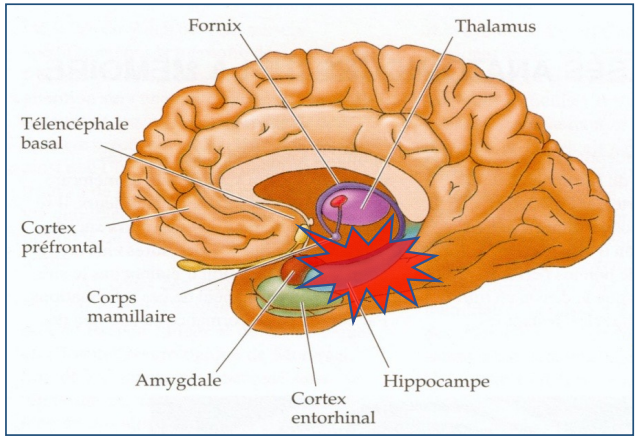
Apprentissage sémantique possible

Pour Squire & Zola (1998) :

Mémoire épisodique = voie de passage vers la mémoire sémantique.



Pour Squire :



Lésion mésio-temporale

Déficit pour la formation de nouveaux souvenirs en **mémoire épisodique**

Déficit pour l'apprentissage de nouvelles connaissances en **mémoire sémantique**

Est-ce le cas ?

Chez l'enfant :

Vargha-Khadem et al. (1997), Gadian et al. (2000)

Des enfants devenus amnésiques à la suite de lésions hippocampiques précoces ont pu atteindre un niveau scolaire se situant dans la moyenne (ou moyenne faible).

Chez l'adulte :

Van der Linden, Cornil, Meulemans & Coyette (2001)

Des amnésiques ont pu acquérir des connaissances relatives à des personnages devenus célèbres ou à un vocabulaire apparu dans la langue après le début de l'amnésie.

Étude de Van der Linden et al. chez le patient AC

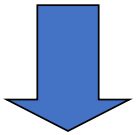
Connaissance de personnes célèbres

- Période 1 (< 1920) : Émile Zola, Lincoln, Victor Hugo
- Période 2 (1965-1985) : Alain Souchon, Jean Gol, Jean-Paul II
- Période 3 (> 1987) : Dirk Frimout, Bill Clinton, Céline Dion

Connaissance de nouveaux mots

- Période 1 (< 1920) : guépard, biscotte, dinosaure
- Période 2 (1965-1985) : abribus, overdose, caméscope
- Période 3 (> 1987) : zapper, roller, blanchiment

Il est possible d'encoder de nouvelles connaissances en mémoire sémantique, indépendamment de la mémoire épisodique.

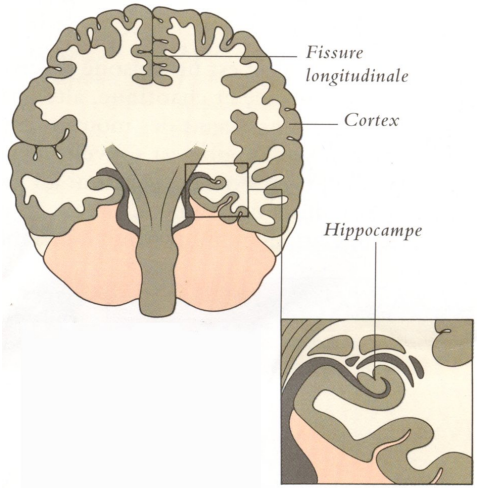


Dans l'amnésie, l'apprentissage de nouvelles connaissances sémantiques *peut* être intact.

Tulving & Markowitsch (1998)

- Hippocampe → mémoire épisodique
- Régions parahippocampiques → mémoire sémantique

Si lésion limitée à l'hippocampe :
apprentissage sémantique normal.



Mais : études chez le patient amnésique → résultats contrastés

Apprentissage sémantique **normal**

- Hayman et al. (1993) : nouvelles associations verbales
- Van der Linden et al. (1994) : nouveaux concepts
- Glisky et al. (1986) : nouveau vocabulaire informatique

Apprentissage sémantique **altéré**

- Gabrieli et al. (1983, 1988) → patient HM
- Hamann & Squire (1995)
- Verfaellie et al. (1995, 2000)
- Cipolotti et al. (2001)

} nouveau vocabulaire

Patient K.C.

- Accident de moto, anomalies au niveau de l'hippocampe de manière bilatérale, ainsi qu'une atrophie des gyri parahippocampiques voisins.
- Altération complète de la mémoire épisodique tant d'un point de vue antérograde que rétrograde
- Son stock de faits sémantiques personnels préservés.

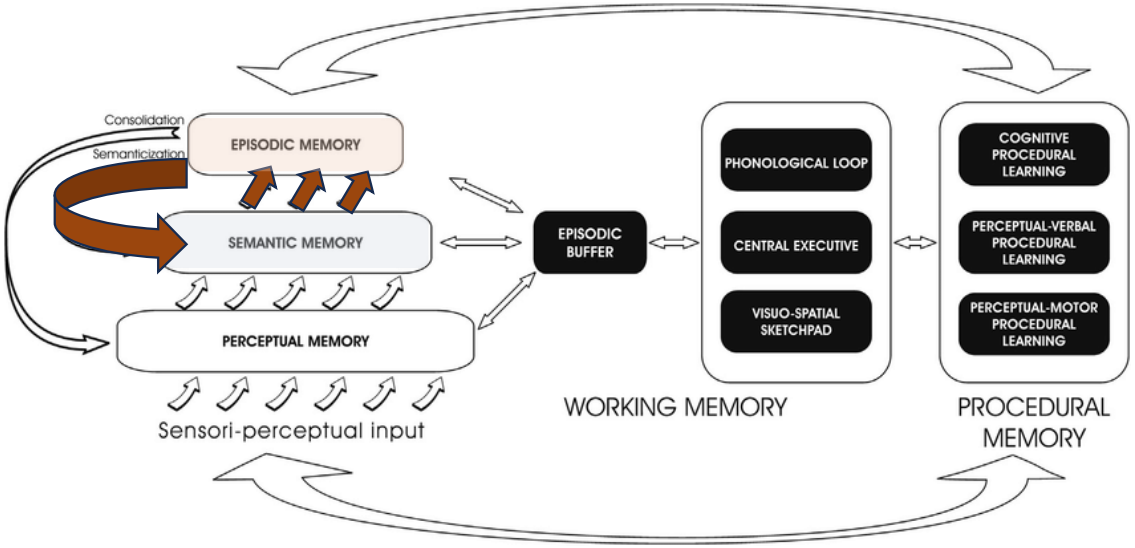


ET apprentissage de nouvelles informations sémantiques par la méthode d'estompage et de l'utilisation d'un ordinateur (Glisky, Schacter, & Tulving, 1986).

Cet apprentissage était néanmoins laborieux, rigide et hyperspécifique.

« Estompage» - répétez

Eustache & Desgranges (2003) : Mnesis





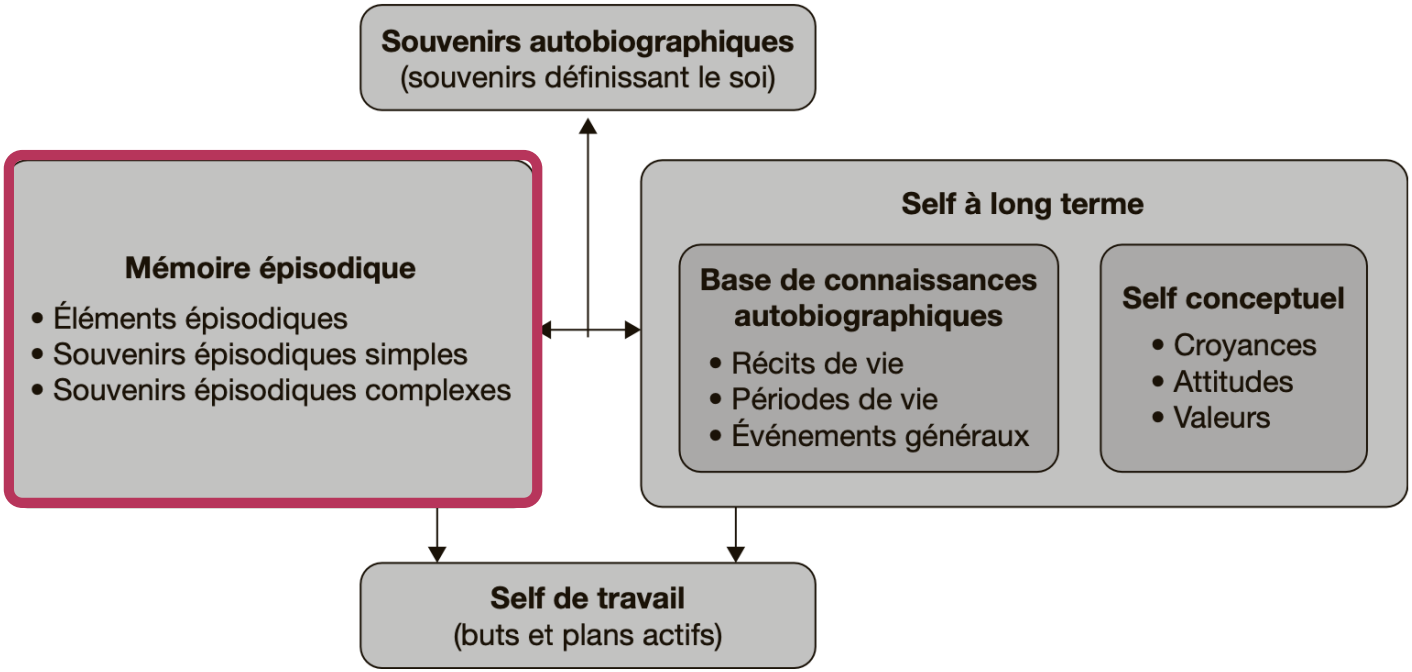
Relations entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique

---

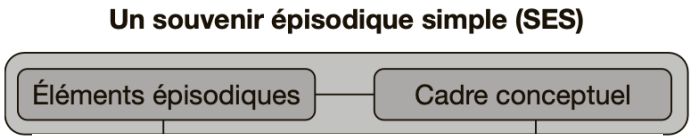
II. Mémoire autobiographique

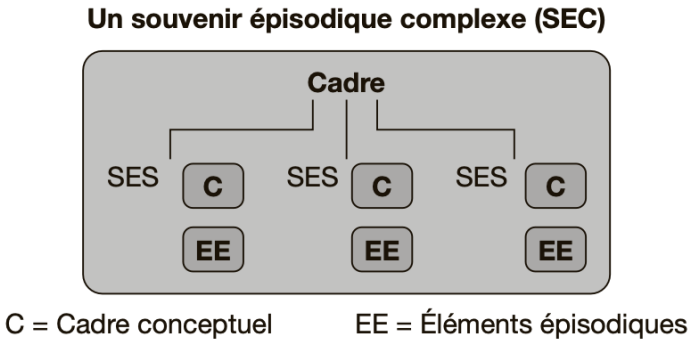
La mémoire épisodique et autobiographique : cadre théorique intégré

« Self-Memory System » (SMS, Conway, 2005, 2009)



(SMS, Conway, 2009)





Mémoire épisodique

- Éléments épisodiques
- Souvenirs épisodiques simples
- Souvenirs épisodiques complexes

EE = Représentations sensorielles/perceptives/affectives/ conceptuelles proches de l'expérience vécue

SEC



« une réunion dans le cadre de la réforme des cours à la FPLSE »



« un cours avec des étudiants épuisés à 20h un lundi soir»

EE

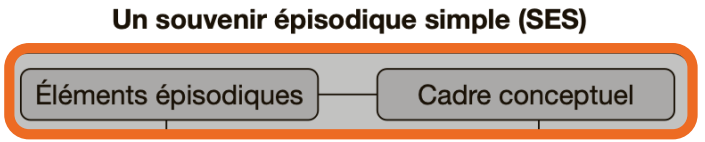
C

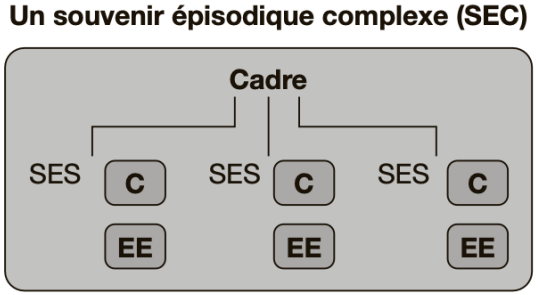
SES

« une journée de travail difficile à la FPLSE »

C

(SMS, Conway, 2009)





C = Cadre conceptuel EE = Éléments épisodiques

Mémoire épisodique

- Éléments épisodiques
- Souvenirs épisodiques simples
- Souvenirs épisodiques complexes

EE = Représentations sensorielles/perceptives/affectives/ conceptuelles proches de l'expérience vécue

SEC



« une réunion dans le cadre de la réforme des cours à la FPLSE »



« un cours avec des étudiants épuisés à 20h un lundi soir»

EE

C

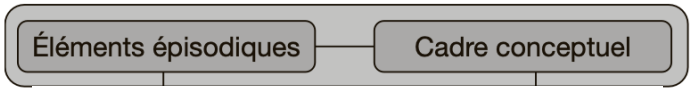
SES

« une journée de travail difficile à la FPLSE »

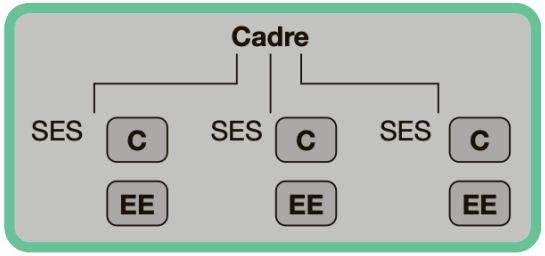
C

(SMS, Conway, 2009)

Un souvenir épisodique simple (SES)



Un souvenir épisodique complexe (SEC)



C = Cadre conceptuel EE = Éléments épisodiques

Mémoire épisodique

- Éléments épisodiques
- Souvenirs épisodiques simples
- Souvenirs épisodiques complexes

EE = Représentations sensorielles/perceptives/affectives/ conceptuelles proches de l'expérience vécue

SEC



« une réunion dans le cadre de la réforme des cours à la FPLSE »



« un cours avec des étudiants épuisés à 20h un lundi soir»

EE

C

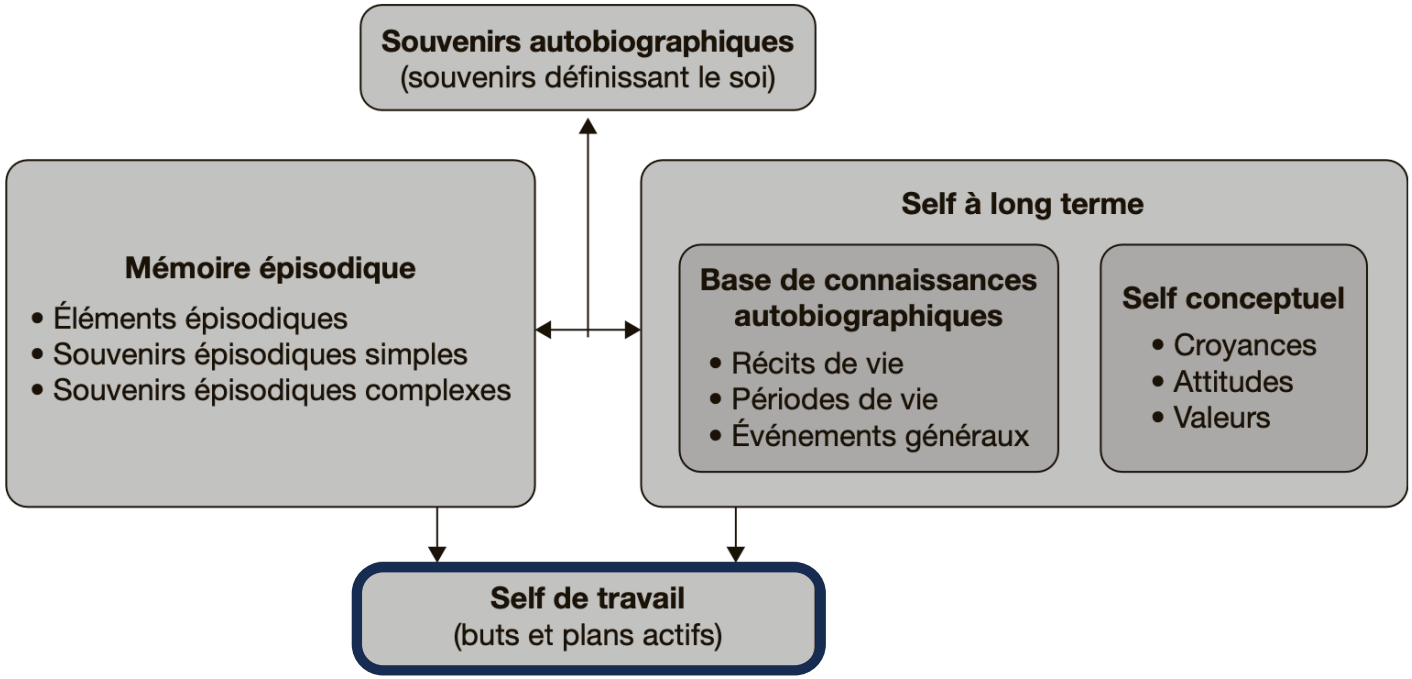
SES

Cadre

« une journée de travail difficile à la FPLSE »

La mémoire épisodique et autobiographique : cadre théorique intégré

« Self-Memory System » (SMS, Conway, 2005, 2009)



La mémoire épisodique et autobiographique : cadre théorique intégré

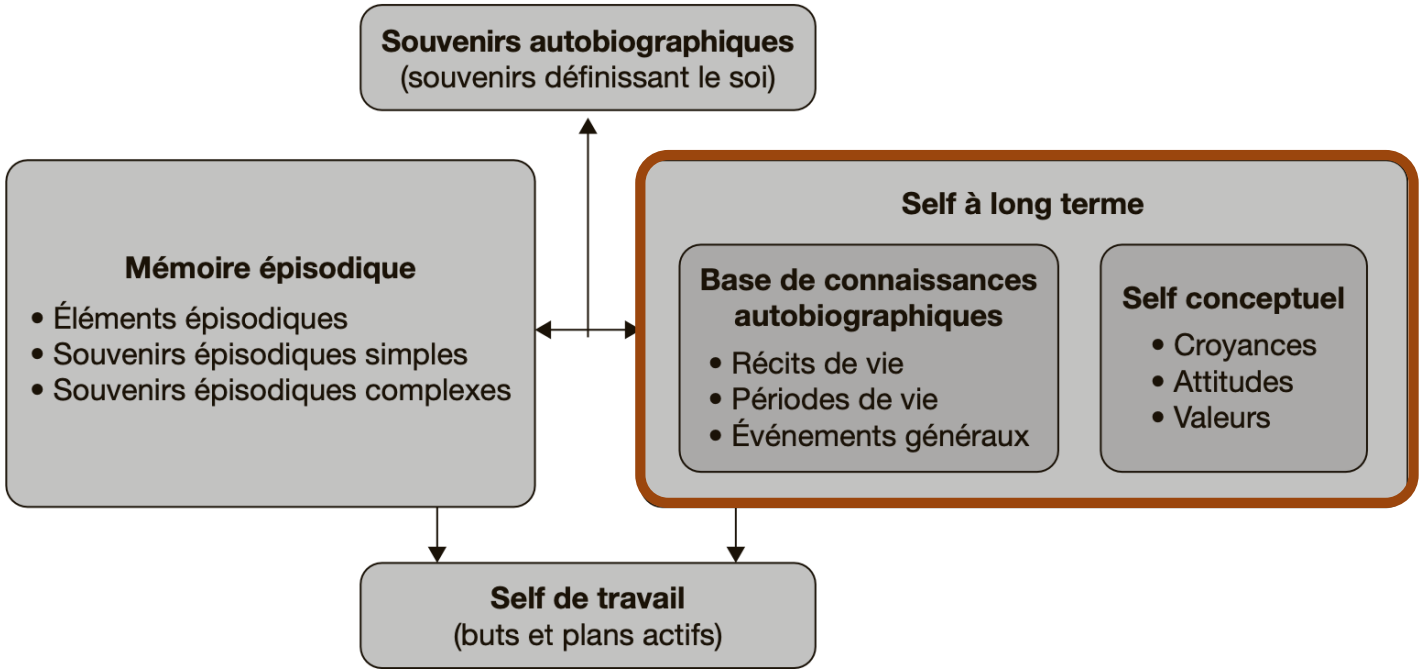
« Self-Memory System » (SMS, Conway, 2005, 2009)

- Création de représentation d'objectif à atteindre, des étapes de sa réalisation.
- Segmentation du flux en éléments épisodiques (But->Résolution)
- Inhibition des représentations et objectifs non cohérente avec objectif, représentation de soi.



La mémoire épisodique et autobiographique : cadre théorique intégré

« Self-Memory System » (SMS, Conway, 2005, 2009)



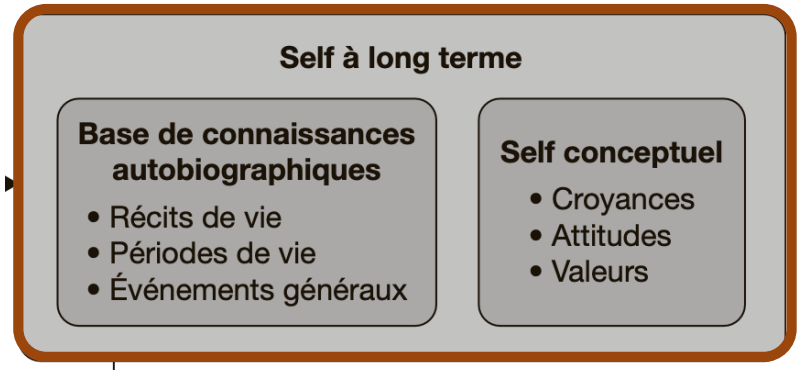
La mémoire épisodique et autobiographique : cadre théorique intégré

« Self-Memory System » (SMS, Conway, 2005, 2009)

Récits de vie :
- « Ma vie en tant que chercheuse-clinicienne-enseignante dans une université en Belgique»

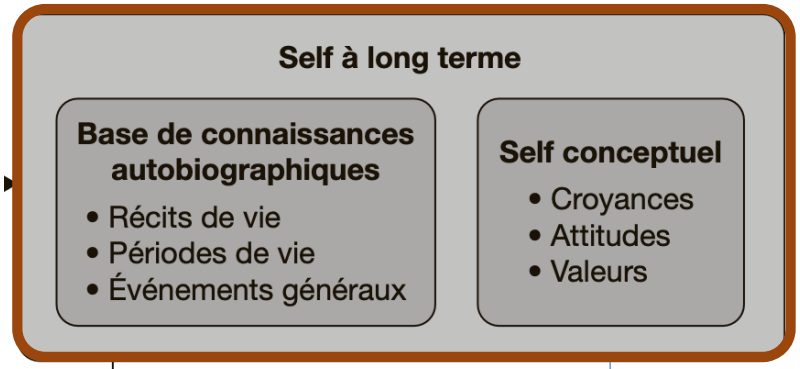
Période de vie :
- « Quand je travaillais en Suisse »

Evénements généraux:
- « Mes vacances à préparer les cours »



La mémoire épisodique et autobiographique : cadre théorique intégré

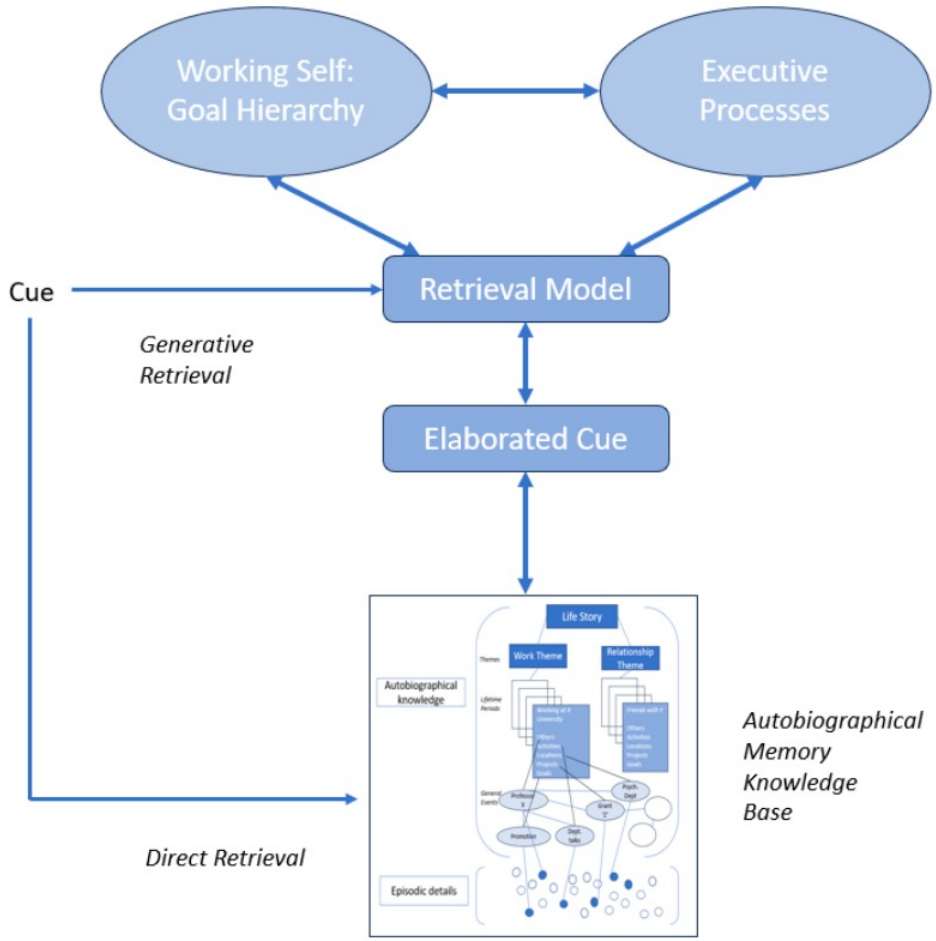
« Self-Memory System » (SMS, Conway, 2005, 2009)



Souvenirs autobiographiques (SA) : Connaissances autobiographiques + souvenirs épisodiques (SE)
Mes après-midis en Italie à préparer le cours d'éval pendant les siestes

SA définissant le soi : Self conceptuel + souvenirs épisodiques (SE)
Je suis une bosseuse (la preuve = mes après-midis en Italie en 2023 à préparer le cours d'éval pendant les siestes)

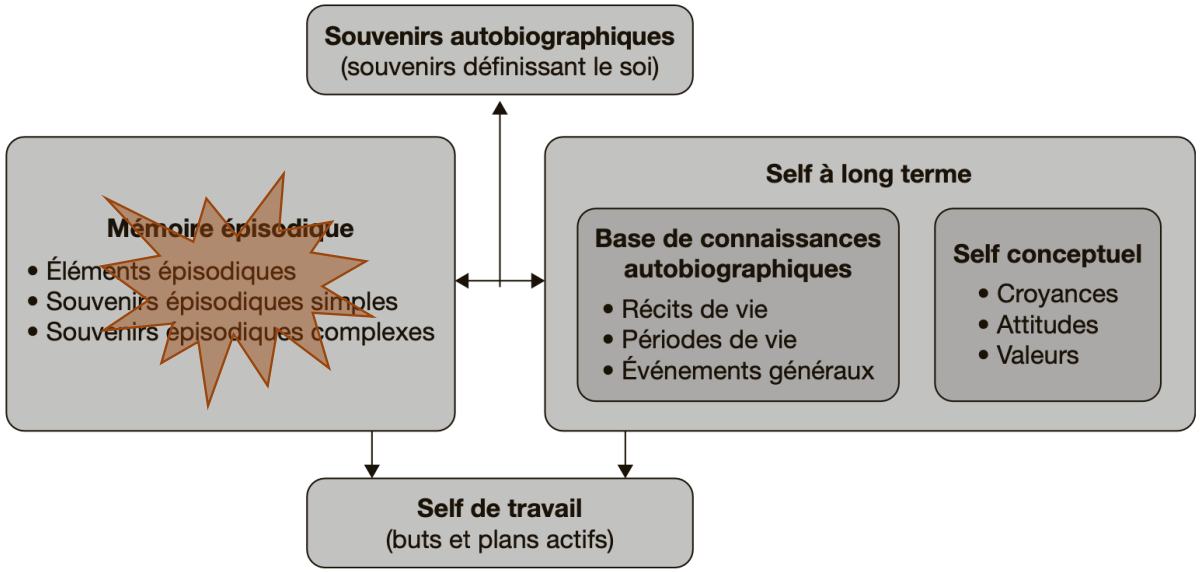
Retrieval of personal memories



Patient K.C.





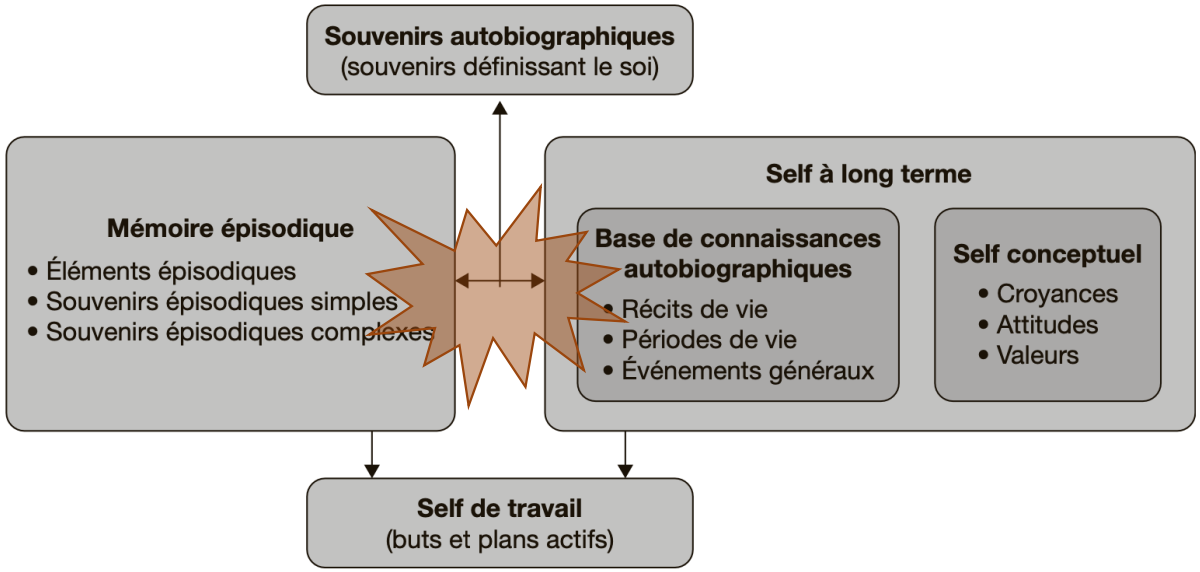

Souvenirs autobiographiques
(souvenirs définissant le soi)
Mémoire épisodique
• Éléments épisodiques
• Souvenirs épisodiques simples
• Souvenirs épisodiques complexes
Self à long terme
Base de connaissances autobiographiques
• Récits de vie
• Périodes de vie
• Événements généraux
Self conceptuel
• Croyances
• Attitudes
• Valeurs
Self de travail
(buts et plans actifs)

patiente C. R. Conway et Loveday (2011)

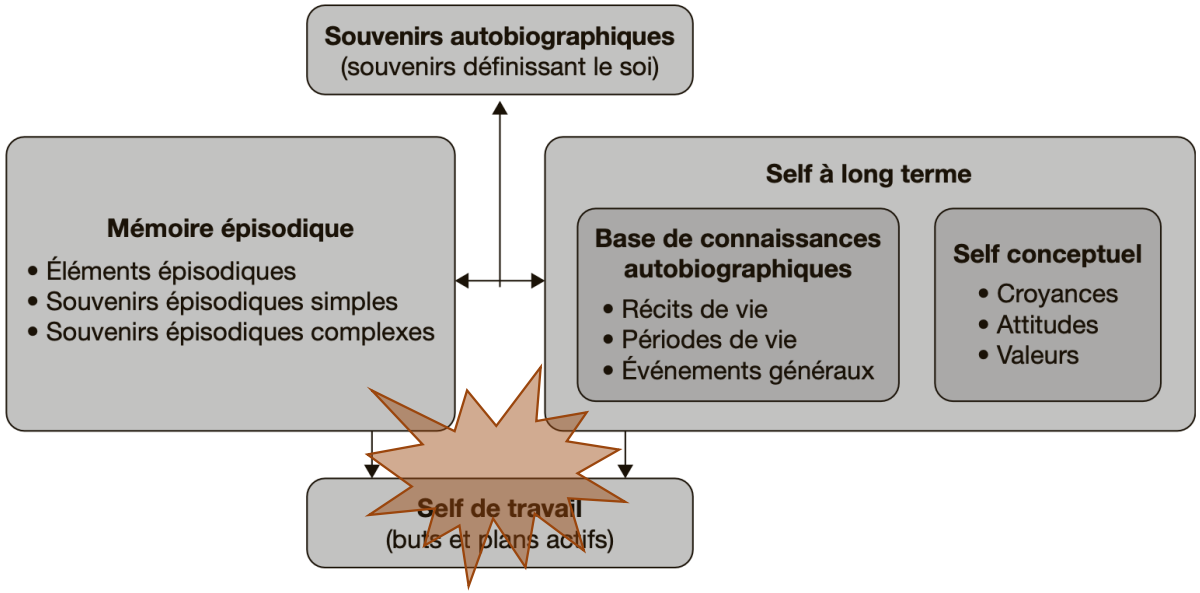
Amnésie antérograde à la suite d'une lésion temporale interne droite



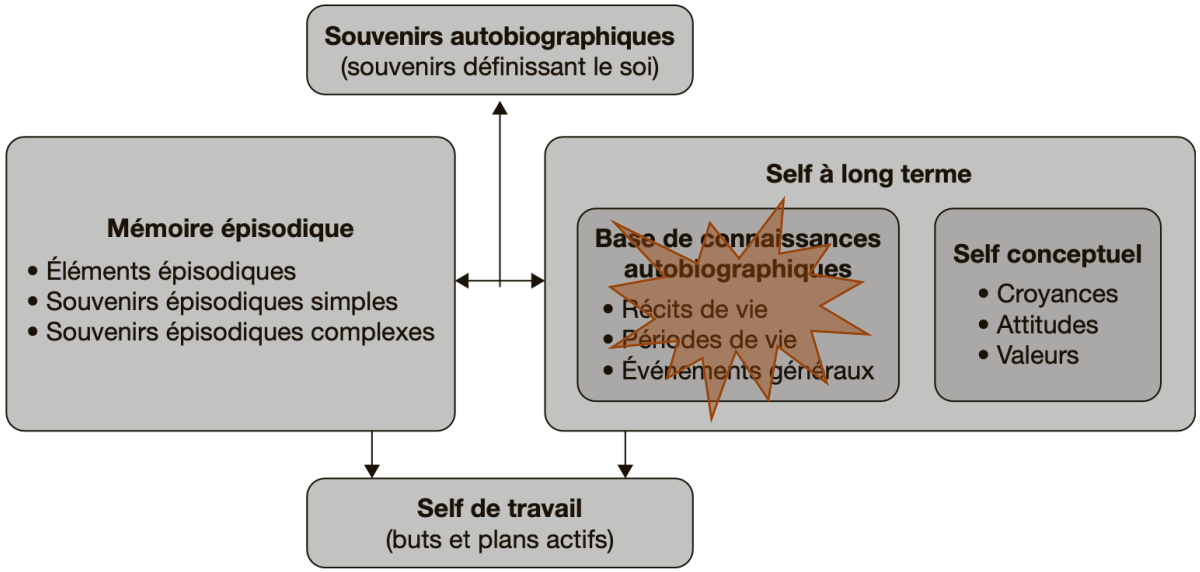




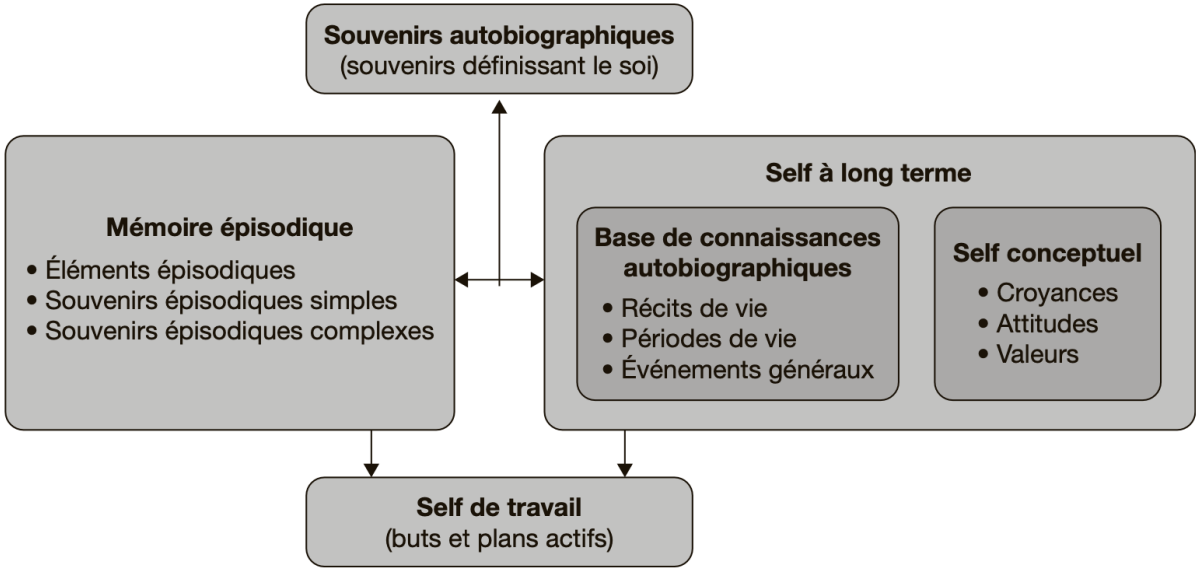
Difficultés exécutives



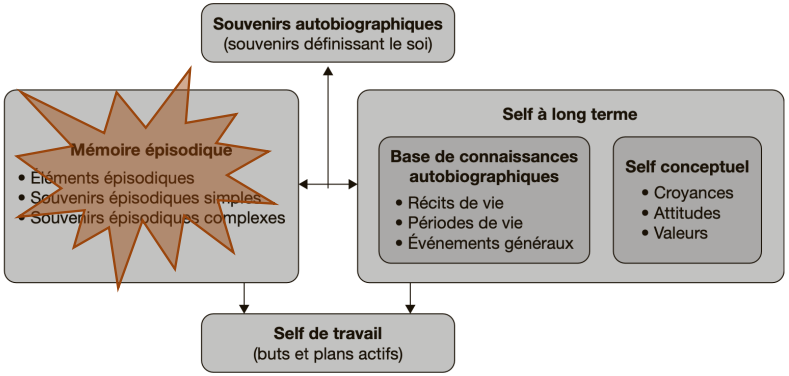
Démence sémantique



Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse



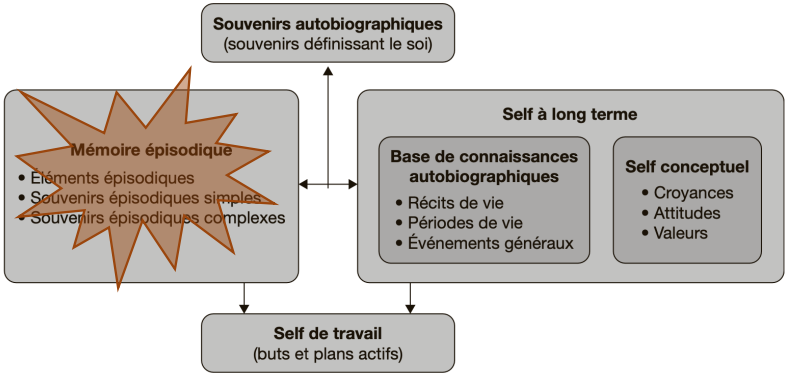
Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse

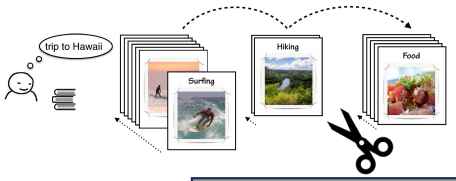






Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse

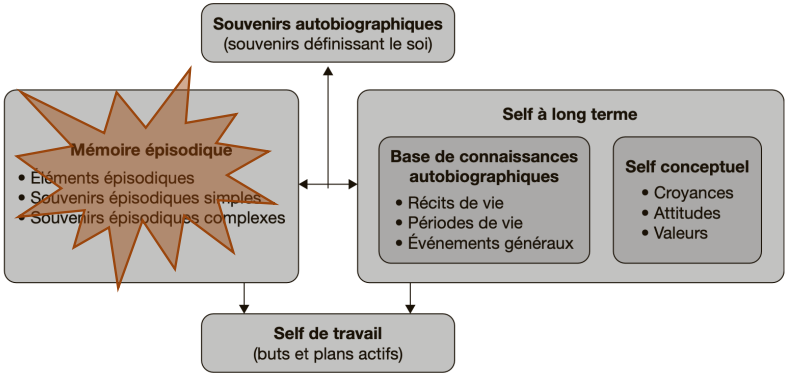


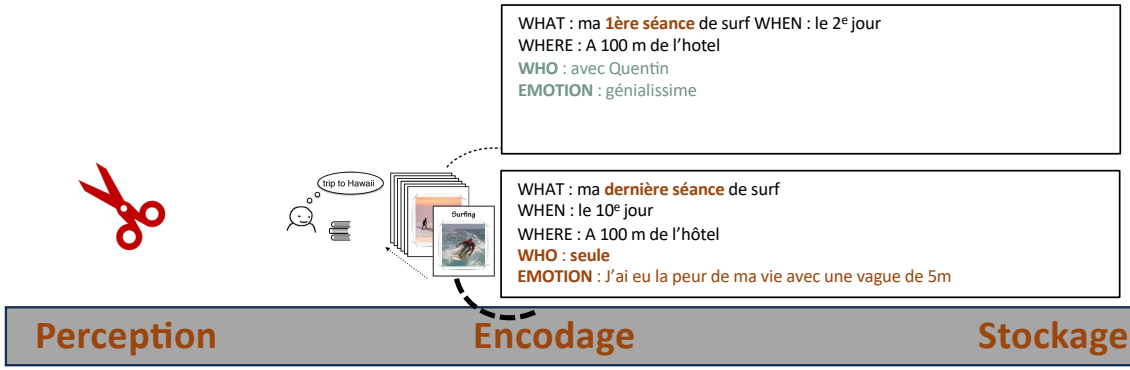


Perception → Encodage → Stockage → Récupération



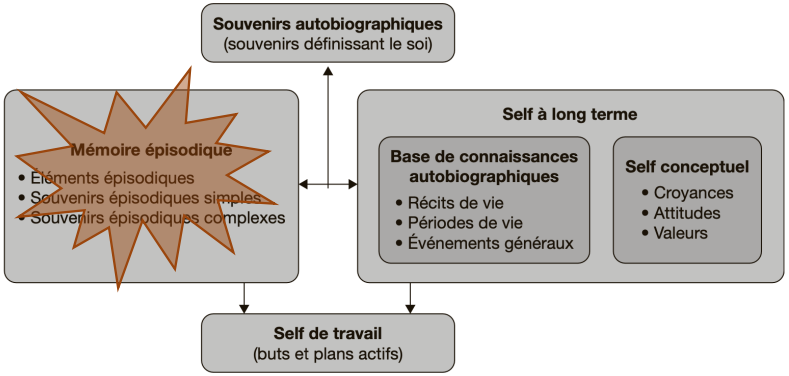
Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse



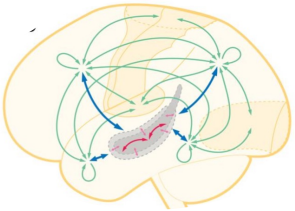




Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse



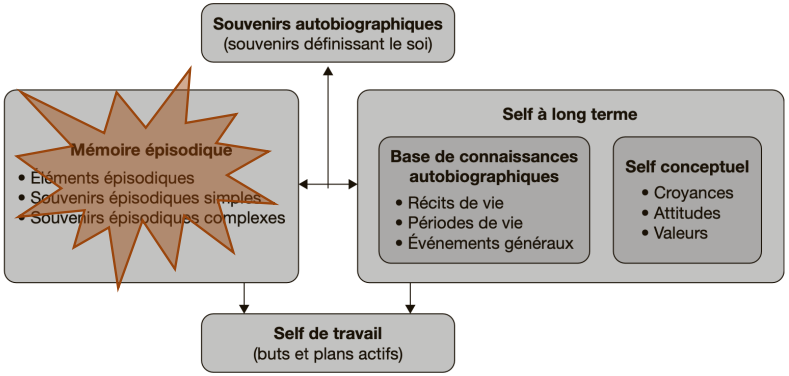




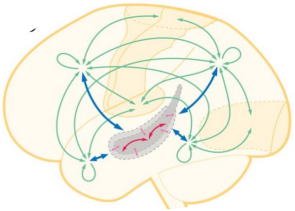


Perception → Encodage → Stockage → Récupération

Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse



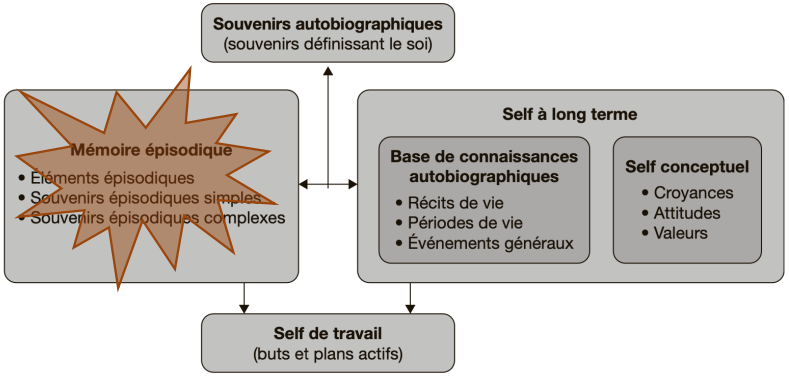




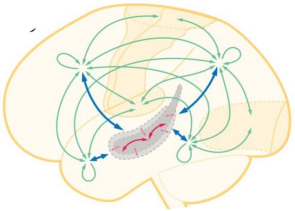
- Associatif
- Stratégique

Perception → Encodage → Stockage → Récupération

Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse





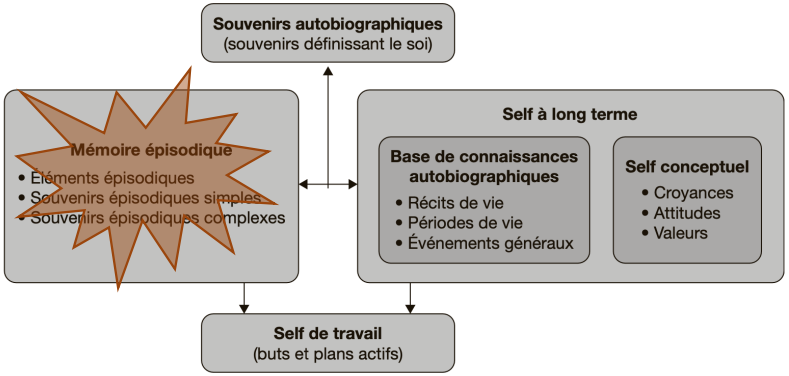


Reviviscence, voyage dans le temps

- Associatif
- Stratégique

Perception → Encodage → Stockage → Récupération

Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse



Souvenirs autobiographiques (Loi de Ribot) :

- Souvenirs anciens :
  - épisodiques et sémantiques

  « j'habitais à côté de la boulangerie … je me souviens de l'odeur des croissants les dimanches matins et je me rappelle de Madame Josette qui m'en a donné une fois un en cachette »

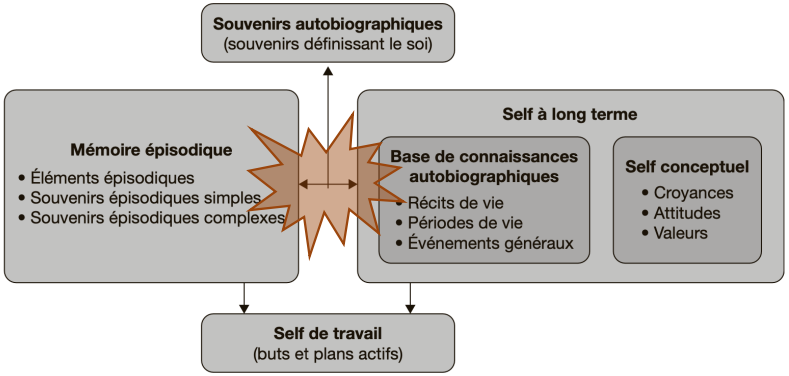
- Souvenirs plus récents avant lésions :
  - Génériques (sémantiques)

  « j'ai fait mes études de droit, j'ai eu un premier emploi dans le cabinet de mon père, je faisais souvent du sport»

- Souvenirs après lésions :
  - Isolés et génériques (sémantiques)

  « je sais que je suis amnésique, j'ai un travail, mais je dois vérifier dans mon agenda»

Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse



Souvenirs autobiographiques :

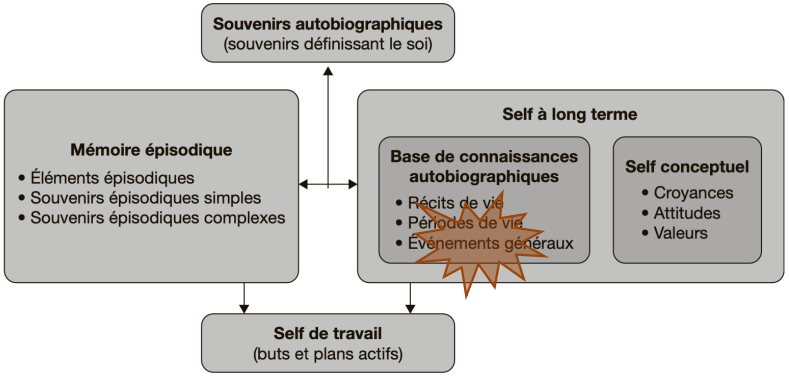
- Difficultés pour les souvenirs récents et anciens (++)
- Difficultés dans la récupération stratégique
- Sémantique personnelle préservée

Reviviscence, voyage dans le temps

- Associatif
- Stra~~t~~que

Perception → **Encodage** → **Stockage** → **Récupération**

Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse



Souvenirs autobiographiques :

- Difficultés plus marquées pour les souvenirs anciens
- Difficultés dans la récupération stratégique
- Sémantique personnelle altérée

Evaluation de la mémoire

Rappel libre vs Reconnaissance

- **Rappel libre** →
  - Processus de récupération stratégique **+++**
- **Rappel indicé** →
  - Dépend de la nature de l'indice (phonologique vs sémantique)
  - Récupération stratégique **-**
- **Reconnaissance** →
  - Récupération stratégique **–**
  - Familiarité

- <u>Reconnaissance à choix forcé</u>
  - ↳ comparaison de familiarité
- <u>Reconnaissance oui/non</u>
  - ↳ récupération stratégique afin d'identifier la source de la familiarité

California Verbal Learning Test (CVLT)

(Poitrenaud, Deweer, Kalafat et Van der Linden, 2007)

- 16 mots à mémoriser

CVLT = épreuve de base

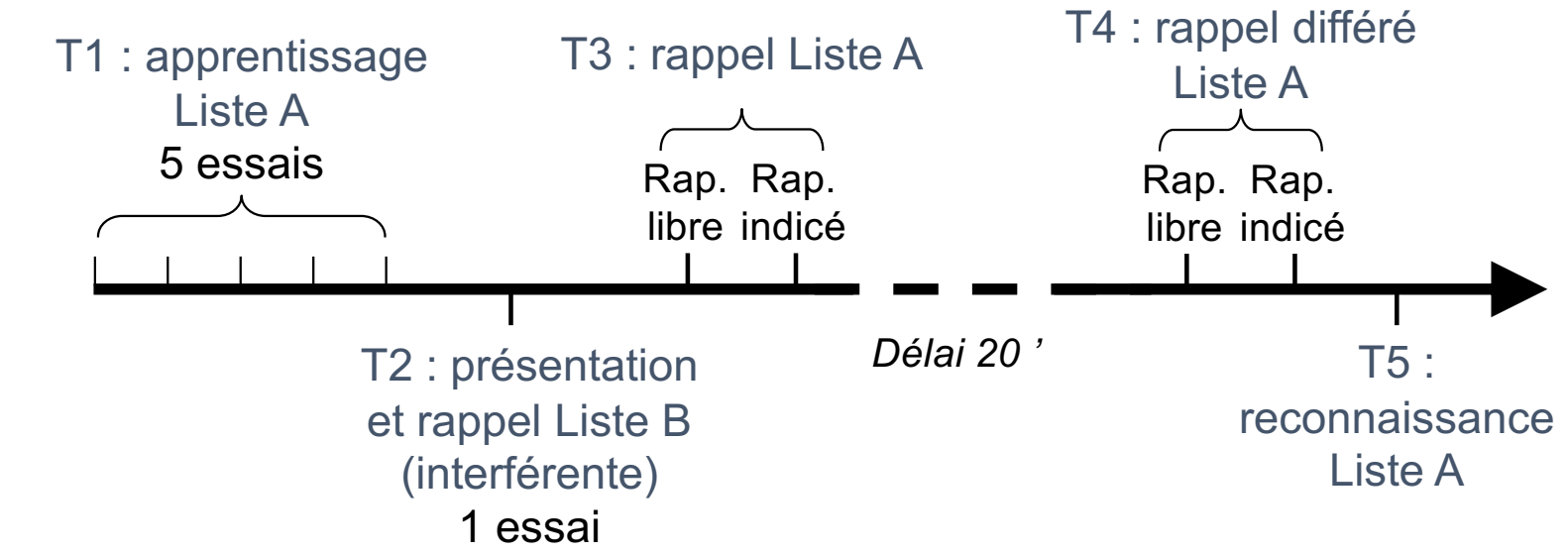
TENAILLES
RAISIN
VESTE
CANNELLE
ABRICOTS
MUSCADE

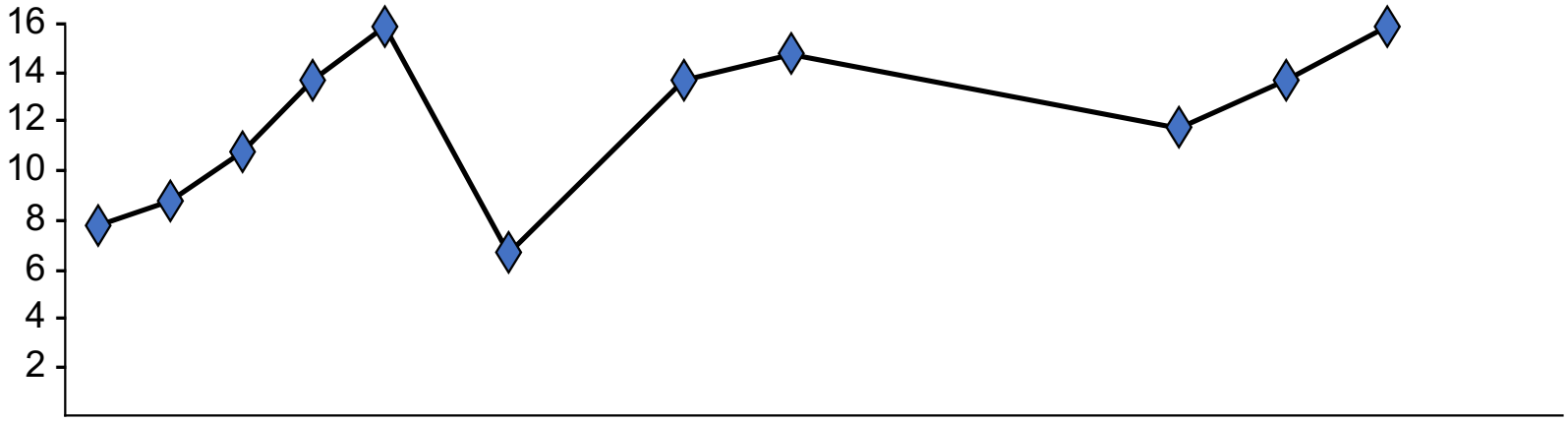
Mémoire épisodique

CRAVATE
PERCEUSE
CIBOULETTE
MANDARINE
BURIN

MANTEAU
PRUNES
ROMARIN
GILET
RABOT

Mémoire de travail

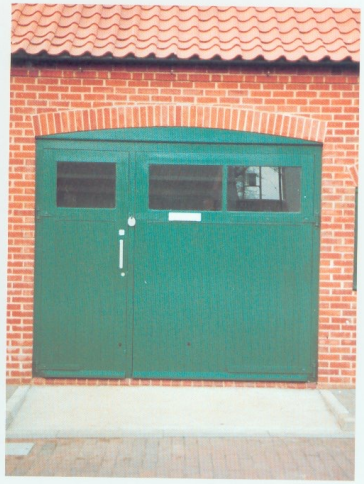

T1 : apprentissage
Liste A
5 essais
T3 : rappel Liste A
Rap. libre
Rap. indicé
T4 : rappel différé
Liste A
Rap. libre
Rap. indicé
T2 : présentation
et rappel Liste B
(interférente)
1 essai
Délai 20 ’
T5 :
reconnaissance
Liste A


16
14
12
10
8
6
4
2

Reconnaissance visuelle : Test des Portes (Baddeley et al., 1994)

(batterie Doors and People)





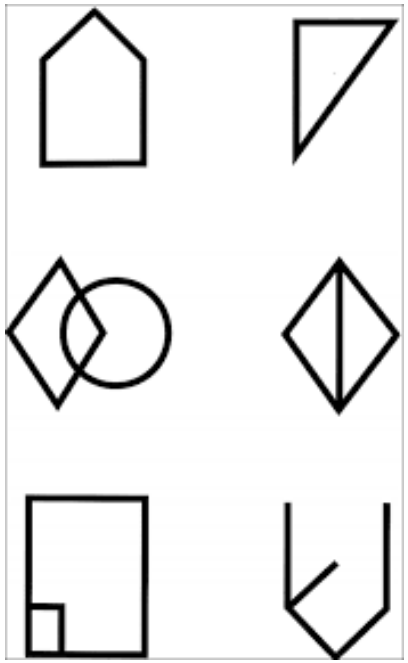






Rappel visuel :
BVMT

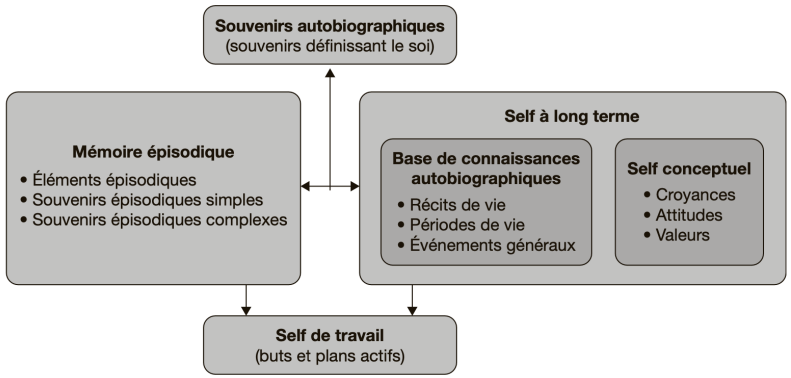
(Brief visuospatial memory test, Benedict et al., 1996)



Question :

Validité théorique ?

Mémoire épisodique et autobiographique : synthèse





Rappel autobiographique

Le Test Épisodique de Mémoire du Passé autobiographique (TEMPau)

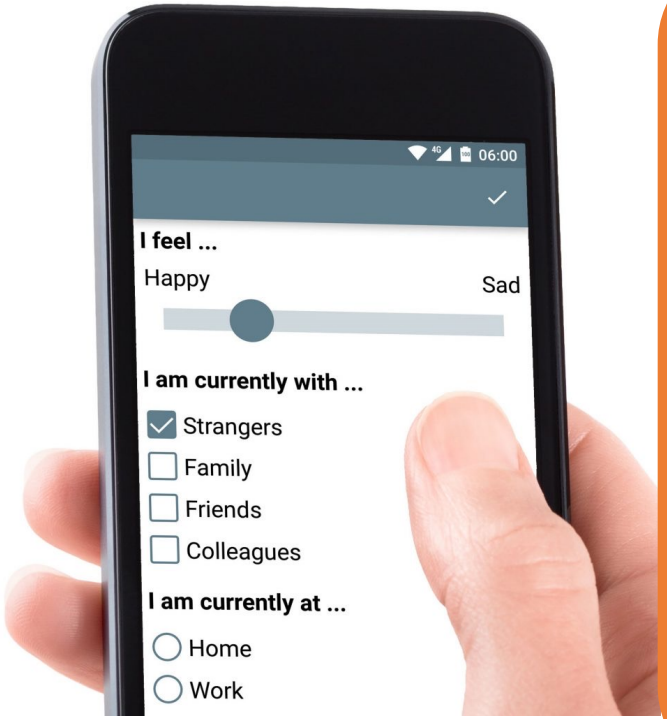
- cinq périodes de vie :
- 4 questions portant sur des thèmes spécifiques
- 8 questions pour la dernière période

Tableau 3. Organisation générale du Test Episodique de la Mémoire du Passé autobiographique (TEMPau) : périodes testées, thèmes explorés et exemples d'indices, grille de cotation

PÉRIODES D'ENCODAGE **THÈMES**	**ENFANCE et ADOLESCENCE (0-17 ans)** **« Quand vous étiez petit, adolescent. »**	**JEUNE ADULTE (18-30 ans)** **« Lorsque vous étiez jeune marié, jeune adulte. »**	**ADULTE PLUS AGÉ (au delà de 30 ans)** **« Quand vos enfants sont devenus grands. »**	**LES 5 DERNIÈRES ANNÉES** **« Depuis ces dernières années. »**	**PERIODE RECENTE (les 12 derniers mois)** **« Depuis ces derniers mois. »**
Une rencontre	Un jour avec un camarade	Un jour avec votre conjoint	Un jour avec un ami	Le jour d'une nouvelle rencontre	**LISTE DES 8 ITEMS** **1. L'été dernier** **2. Noël ou jour de l'An** **3. Le mois dernier** **4. La semaine dernière** 5. **Le dernier week-end** **6. Avant-hier** **7. Hier** 8. **Aujourd'hui**
Un événement scolaire ou professionnel	Un jour avec un professeur	Un jour sur le premier lieu de travail	Un jour avec un collègue	Le jour de votre départ à la retraite	
Un déplacement	Un jour pendant les vacances	Un jour lors du voyage de noce	Un jour lors d'un voyage	Un jour lors d'un voyage	
Un événement familial	**Le jour d'une fête en famille**	**Le jour d'une naissance**	**Le jour d'un mariage**	**Le jour d'une visite**	
Grille de cotation du souvenir	**4 Evénement spécifique situé dans un contexte spatio-temporel détaillé** **3 Evénement spécifique situé dans un contexte spatio-temporel non détaillé** **2 Evénement générique ou spécifique sans contexte spatio-temporel** **1 description vague sans contexte spatio-temporel** **0 Absence de réponse ou information générale**				

Mémoire d’événements personnels

L-Recap - « Expérience sampling method »



Intervalle
2 jours -1
semaine

Retrieval phase



Rappel indicé des événements de la semaine

Coiffeur : when-where-…



Prise en charge de la mémoire épisodique et autobiographique

Prise en charge de la mémoire épisodique

Restauration :

- Aucun effet dans la vie quotidienne (Incog et al., 2023)



Prise en charge de la mémoire épisodique

Réorganisation :

Utilisation de l'imagerie mentale pour des patients avec des troubles légers (Wilson et al., 2008) – possibilité d'apprendre des nouvelles connaissances



Prise en charge de la mémoire épisodique

Réorganisation :

Utilisation de l'imagerie mentale pour des patients avec des troubles légers (Wilson et al., 2008) – possibilité de renforcer des souvenirs d'action à effectuer



Prise en charge de la mémoire épisodique

Réorganisation :

Réminiscence structurée = augmenter la récapitulation des souvenirs significatifs







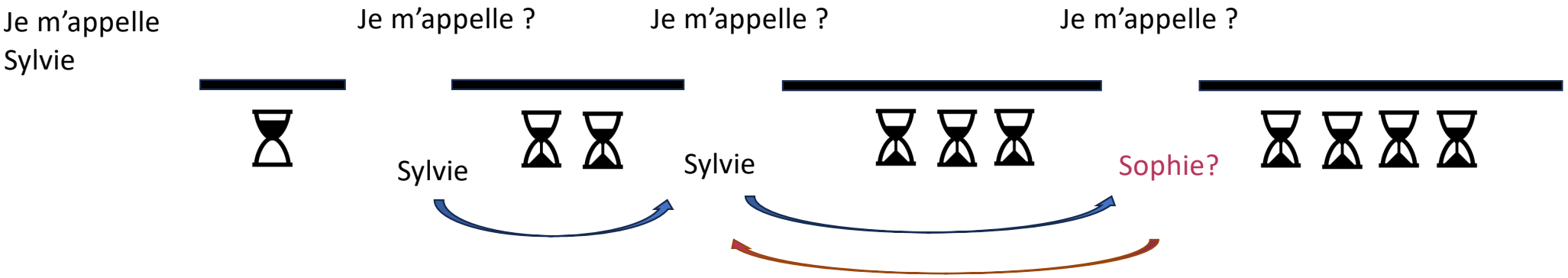


Prise en charge de la mémoire épisodique

Apprentissage de nouvelles connaissances :

Avec des patients avec des difficultés sévères, utilisation des capacités de mémoire implicite préservée (Wilson et al., 2008).

Technique de récupération espacée :



Prise en charge de la mémoire épisodique

Apprentissage de nouvelles connaissances :

Avec des patients avec des difficultés sévères, utilisation des capacités de mémoire implicite préservée (Wilson et al., 2008).

Technique de récupération espacée :

1. Ouvrez l'app Messages sur votre iPhone.
2. Touchez en haut de l'écran.
3. Saisissez le numéro de téléphone, le nom de contact ou l'identifiant Apple de chaque destinataire.

   Sinon, touchez à droite, puis choisissez des contacts dans la liste.

Prise en charge de la mémoire épisodique

Apprentissage de nouvelles connaissances :

Avec des patients avec des difficultés sévères, utilisation des capacités de mémoire implicite préservée (Wilson et al., 2008).

Technique d'estompage :

Je m'appelle Sylvie



Je m'appelle ? Syl….



Je m'appelle ? Sy….



Je m'appelle ? S….

Objectif : apprentissage sans erreur !

Prise en charge de la mémoire épisodique

Apprentissage de nouvelles connaissances :

Avec des patients avec des difficultés sévères, utilisation des capacités de mémoire implicite préservée (Wilson et al., 2008).

Technique de récupération espacée :



Prise en charge de la mémoire épisodique



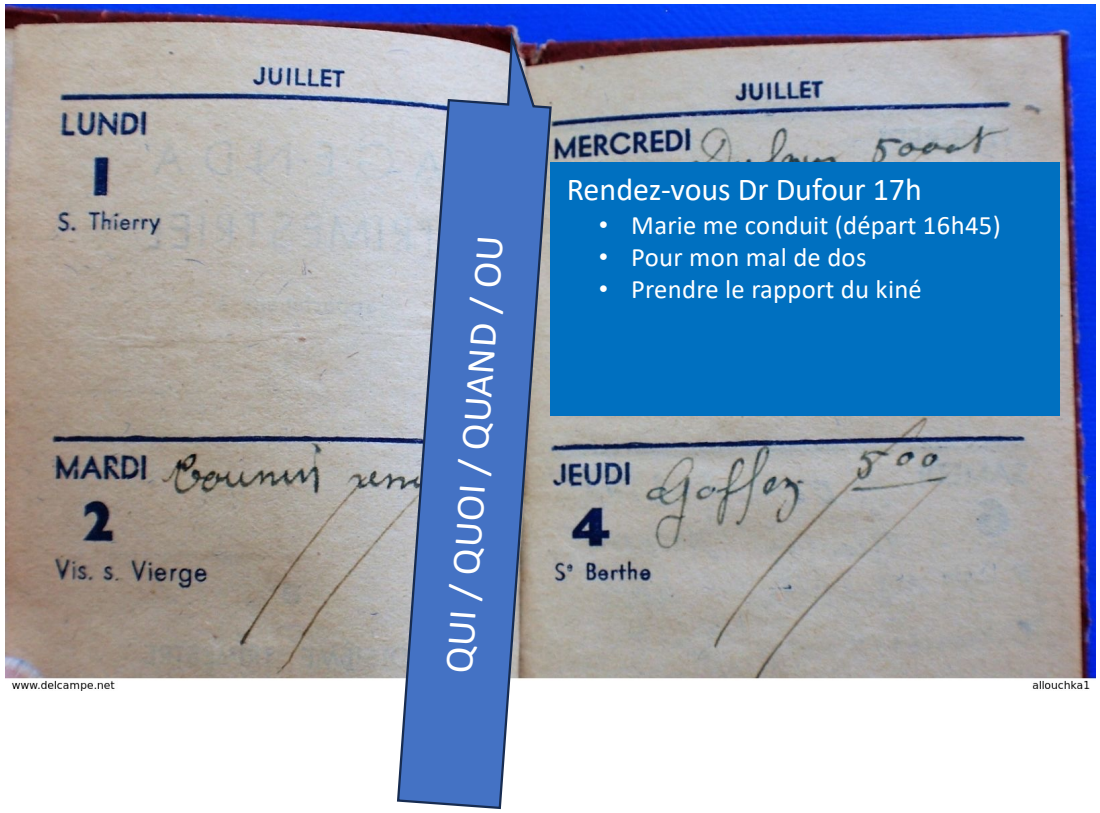




Prise en charge de la mémoire épisodique

Compensation :

- Agenda



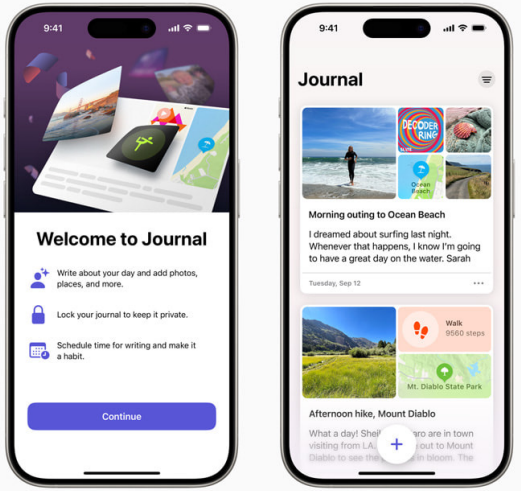
Prise en charge de la mémoire épisodique

Compensation :

- Carnet mémoire / carnet de vie







Prise en charge de la mémoire épisodique

Réorganisation :

Alarme

